



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



**FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I.A.P.**

**Características clínicas y terapéuticas que modifican
la aparición del glaucoma neovascular en la oclusión
de vena central de la retina**

TESIS

Para obtener el título de

ESPECIALIDAD MÉDICA EN OFTALMOLOGÍA

P R E S E N T A

DIEGO RIVERA SALINAS

DIRECTORA DE TESIS

DRA. INGRID YAZMÍN PITA ORTIZ

Facultad de Medicina



Ciudad Universitaria, CDMX, 2026

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DEDICATORIA

A Dios por esta maravillosa oportunidad que agradezco infinitamente y principalmente.

A mi mamá que me acompañó en el proceso, gracias por estar conmigo a la distancia, por el amor y apoyo incondicional.

AGRADECIMIENTOS

A la Dra. Ingrid Pita, por guiarme en el proceso de mi enseñanza durante estos tres años y por transmitirme la oftalmología no solo como un trabajo, sino como vocación.

A mis hermanos y familia por confiar en mí cada momento.

Título

**Características clínicas y terapéuticas que modifican la aparición del
glaucoma neovascular en la oclusión de vena central de la retina**

Índice

1. Resumen.....	6
2. Introducción.....	7
3. Marco teórico	8
4. Justificación	12
5. Planteamiento del problema	12
6. Pregunta de investigación.....	13
7. Objetivos.....	13
7.1 Objetivo general.....	13
7.2 Objetivos específicos	13
8. Hipótesis.....	13
9. Material y métodos	14
9.1 Diseño del estudio.....	14
8.2 Criterios de inclusión	14
9.3 Criterios de exclusión.....	14
9.4 Criterios de eliminación	14
9.5 Variables	15
9.6 Análisis estadístico	16
10. Recursos, factibilidad y financiamiento.....	16
11. Bioseguridad.....	17
12. Aspectos éticos	17
13. Riesgos y beneficios	17
13.1 Riesgos	17
13.2 Beneficios	18
14. Resultados	19
14.1 Datos demográficos	19
14.2 Tratamiento oftalmológico previo al diagnóstico	20
14.3 Neovascularización	20
14.4 Tratamiento.....	20
14.5 Seguimiento mensual	21
14.6 Factores asociados al desarrollo temprano de glaucoma neovascular.....	21
15. Discusión.....	29

16. Conclusiones	31
17. Bibliografía	32
18. Anexos.....	34
18.1 Consentimiento informado.....	34

1. Resumen

Introducción: Las oclusiones venosas comprenden un espectro de alteraciones vasculares con el riesgo de desarrollo de glaucoma neovascular, una complicación potencialmente riesgosa para una pérdida visual significativa e irreversible de no diagnosticarse de manera oportuna. La oclusión de vena central de la retina (OVCR) se caracteriza por desarrollar el glaucoma de los 90 días; sin embargo, se han encontrado casos en los que se presenta de manera temprana al mes de diagnóstico. El objetivo de este estudio es analizar las características clínicas y terapéuticas de los pacientes con antecedente de OVCR con el desarrollo de glaucoma neovascular al mes de seguimiento.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional y longitudinal, de pacientes del Hospital de la Luz que acudan a consulta por OVCR en el período de septiembre 2023 a abril 2025. Se incluyeron pacientes de ambos géneros, mayores de 18 años, que acudan a consulta de primera vez con diagnóstico de OVCR

Resultados: N=75 ojos con diagnóstico de OVCR, 50.7% fueron mujeres, con una edad media de 63.42 (+/- 13.68). Cuarenta (53.33%) fueron ojo derecho. Las comorbilidades más frecuentes fueron diabetes mellitus (n=32 [42.7%]), hipertensión arterial sistémica (26 [34.7%]) y tabaquismo (n=21 [28.0%]). La agudeza visual en la primera consulta fue de 1.51. La presión intraocular inicial fue de 15 mmHg (IQR 6-55). Se encontraron 21 (28.0%) pacientes con glaucoma neovascular en la primera consulta. Al mes del diagnóstico se encontraron 21 (28.0%) ojos con glaucoma neovascular. No se encontró una diferencia significativa entre la diabetes mellitus (p=0.556), hipertensión arterial sistémica (p=0.300) y tabaquismo (p=0.265) y el desarrollo de glaucoma neovascular al mes de seguimiento.

Conclusiones: A pesar de que las comorbilidades estudiadas no presentaron una diferencia significativa con el desarrollo de glaucoma neovascular en la OVCR, sí se encontraron casos en los que se presentó esta complicación al mes de evolución. Por este motivo, es importante continuar investigando sobre los factores asociados a su desarrollo temprano.

2. Introducción

Las oclusiones vasculares representan de las retinopatías vasculares más frecuentes a nivel mundial y sobre todo en México. Estos padecimientos pueden dividirse en oclusiones arteriales y venosas. Entre las oclusiones venosas, se encuentran la oclusión de vena central de la retina, oclusión de rama venosa y oclusión hemicentral de la retina. Junto con la retinopatía diabética, la oclusión de vena central de la retina representa de las etiologías más frecuentes de glaucoma neovascular, una entidad con alto nivel de comorbilidad con alto riesgo de pérdida visual si no es detectado y tratado de forma oportuna.

El glaucoma neovascular asociado a la oclusión de vena central de la retina se le conoce como el glaucoma de los 90 días, ya que frecuentemente se presenta a los 3 meses del diagnóstico de la oclusión vascular. Su tratamiento suele ser difícil de controlar y con alta tasa de recidivas a pesar de un tratamiento adecuado. Conlleva alto riesgo de pérdida visual y con ello una discapacidad visual importante para los pacientes que presentan oclusión de vena central de la retina. Entre los tratamientos utilizados para esta entidad se encuentran la panfotocoagulación retiniana láser y la aplicación de antiangiogénicos con el propósito de disminuir la demanda de oxígeno en la retina isquémica y con ello disminuir la proliferación de neovascularización a nivel de la retina y del segmento anterior.

A pesar de que frecuentemente el glaucoma neovascular se presenta a los 90 días de iniciado el cuadro de oclusión de vena central de la retina, se han identificado casos los cuales presentan glaucoma neovascular antes de los noventa días, específicamente al mes del diagnóstico. Se han identificado factores de riesgo asociados al desarrollo de glaucoma neovascular; sin embargo se desconoce qué factores pueden estar asociados a una presentación temprana de esta complicación con alto potencial de comprometer la visión del paciente.

3. Marco teórico

Las oclusiones de vena de la retina constituyen un grupo de enfermedades que se caracterizan por un retorno venoso alterado en la circulación retiniana. La clasificación engloba tres principales oclusiones venosas de acuerdo al sitio de obstrucción, 1) oclusión de rama, 2) oclusión de vena hemirretiniana y 3) oclusión de vena central de la retina. Este espectro de enfermedades representa la segunda causa de ceguera retiniana vascular después de la retinopatía diabética (1).

La oclusión de la vena central de la retina se caracteriza por el compromiso total del sistema venoso retiniano, debido a la obstrucción producida a nivel de la lámina cribosa del nervio óptico o posterior a la cabeza del nervio óptico (2). Se estima que 16.4 millones de adultos a nivel mundial son afectados por la oclusión venosa retiniana (3). Song, et al, condujeron una metaanálisis sobre la epidemiología global de las oclusiones venosas, donde encontraron una incidencia mundial acumulada en 5 años de 0.86% y de 10 años de 1.63% para las oclusiones venosas de la retina (4). En México los registros epidemiológicos más recientes sobre la oclusión venosa de la retina reportan una mayor prevalencia de la oclusión de rama (43.2%) que de vena central (56.8%) (5).

Entre los principales factores de riesgo que se han asociado a cualquier tipo de oclusión venosa retiniana, la edad avanzada y la hipertensión son los factores con mayor influencia sobre el desarrollo de la enfermedad. Entre otros factores se encuentran la enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, diabetes mellitus, dislipidemias, tabaquismo y enfermedad renal. Del mismo modo, entre las patologías oculares relacionadas se encuentra el glaucoma y la hipertensión ocular al igual que alteraciones arteriales con engrosamiento que condicionan una compresión venosa (1–4).

El cuadro clínico de las oclusiones venosas puede ser muy variable, dependiendo del grado de obstrucción. Entre los principales síntomas y hallazgos clínicos se encuentran una disminución de la agudeza visual, por lo general menor a 20/200, defecto pupilar aferente, abundantes hemorragias intrarretinianas y exudados algodonosos (2,3). El edema macular, la hemorragia vítrea y la neovascularización ocular son las principales complicaciones de la oclusión severa. El edema macular, además de la baja visual, se asociará con metamorfopsias. La hemorragia vítrea se presenta a consecuencia de una congestión severa o a una neovascularización. La neovascularización ocular puede ocurrir en el iris, el ángulo iridocorneal, nervio óptico o retina periférica con riesgo de generar un glaucoma neovascular (1).

El edema macular es una complicación seria en la oclusión venosa de la retina, el cual suele ser más severo en la oclusión de vena central de tipo isquémico, debido a que produce degeneración del epitelio pigmentario de la retina, desprendimiento macular seroso y daño isquémico irreversible de las células ganglionares de la mácula. Estas alteraciones son la causa principal de la disminución de la agudeza visual más significativa que en las oclusiones no isquémicas (2). La tomografía de coherencia óptica (OCT) y la angiografía por OCT son herramientas diagnósticas frecuentemente utilizadas para valorar la extensión y gravedad del edema macular. El OCT confirma la presencia de edema macular y proporciona cuantitativamente el grosor macular, además de identificar anomalías en la interfaz vitreorretiniana, desprendimientos y pérdida de la integridad del área macular (1). Cavalleri, et al, utilizaron la angiografía por OCT para valorar la correlación entre los cambios maculares y la perfusión, donde concluyeron que hay una correlación entre las características maculares y el índice de perfusión (6).

La neovascularización óptica secundaria a la oclusión venosa de la retina es la complicación más severa con alto riesgo de producir glaucoma neovascular con consecuente daño al nervio óptico. Casselholm de Salles, Lindberg y Epstein concluyeron que un evento neovascular puede presentarse desde la primera visita o inclusive a largo plazo, posterior a suspender el tratamiento intravítreo para edema macular, ya que encontraron que el 30% de los pacientes estudiados desarrollaron al menos un evento neovascular, de los cuales un 32% lo presentaron en la primera consulta, mientras que 39% lo desarrollaron después de suspender el tratamiento intravítreo para el edema macular (7). De acuerdo a Rong, et al, entre los factores estadísticamente significativos para el desarrollo de glaucoma neovascular se encontraron una baja agudeza visual en la consulta inicial, defecto pupilar aferente y el antecedente de hipertensión arterial sistémica (8). Más aparte, el uso de antiangiogénicos intravítreos no previene el desarrollo de glaucoma neovascular, sólo retrasa su desarrollo (7,8).

El tratamiento para la oclusión de la vena de la retina se basa principalmente en el uso de inyecciones intravítreas de antiangiogénicos (anti-factor de crecimiento endotelial vascular) e implantes de corticosteroides (9). Los antiangiogénicos más utilizados en la actualidad son el aflibercept, bevacizumab y ranibizumab, siendo el aflibercept el más estudiado. Este antiangiogénico es una opción segura y efectiva para el tratamiento para oclusiones venosas, ya que cuenta con evidencia médica nivel 1 que demuestra la capacidad de mejorar la agudeza visual

y disminuir el grosor retiniano (10). La combinación de antiangiogénico y corticosteroides detiene la cascada proinflamatoria y angiogénica características de la fisiopatología de la oclusión venosa; sin embargo, el efecto terapéutico es corto, por lo que tras suspenderse complicaciones, como glaucoma neovascular, se pueden desarrollar (7,9). Por este motivo, es necesario la valoración de nuevas estrategias terapéuticas para evitar las complicaciones severas de la enfermedad (9).

Otra alternativa terapéutica es la panfotocoagulación. Previamente se consideraba el tratamiento de elección en casos de oclusión venosa para prevenir la neovascularización ocular; sin embargo, el surgimiento de antiangiogénicos y corticosteroides han puesto en duda la utilidad de la panfotocoagulación. Hayreh en su revisión sistemática concluyó que no hay evidencia científica válida acerca de que la panfotocoagulación es efectiva para la prevención o manejo del glaucoma neovascular en la oclusión de vena central de la retina (11). Sin embargo, una revisión sistemática realizada por Li, et al, concluyeron que la panfotocoagulación es efectiva para la prevención de las complicaciones de oclusión de vena central de la retina, especialmente del glaucoma neovascular, hemorragia vítrea y la neovascularización del iris; sin embargo, no mejoran la agudeza visual. Asimismo, este manejo incrementó el flujo sanguíneo retiniano en el ojo afectado por oclusión de vena central de la retina de tipo isquémico (12).

La combinación de antiangiogénicos y la fotocoagulación ha sido previamente estudiada. Zou, et al, condujeron un estudio donde compararon el tratamiento del edema macular asociado a oclusión venosa con anti-VEGF y anti-VEGF con fotocoagulación, donde se concluyó que la combinación de ambos no es significativamente más beneficioso para disminuir el grosor macular y mejorar la agudeza visual que el uso de antiangiogénicos. Sin embargo, se observó que la combinación de ambos puede disminuir el número de inyecciones intravítreas en oclusiones de rama venosa retiniana, pero no en la vena central de la retina (13).

El pronóstico visual de pacientes que desarrollan oclusión de vena es muy variable. En oclusión de vena central de la retina, el pronóstico visual suele ser muy pobre a pesar de tratamiento antiangiogénico en pacientes con edad avanzada, mala agudeza visual inicial, retinopatía diabética y enfermedades de la carótida interna (14). Yin, et al, en su estudio concluyeron que existen factores clínicos y de imagen asociados para presentar un mejor pronóstico visual después de un evento de oclusión venosa. Entre los factores clínicos con mejor pronóstico visual se encuentran el género masculino, pacientes jóvenes, no fumadores, buena agudeza visual inicial y una evolución menor a tres meses, mientras que un hematocrito bajo se asoció a peor pronóstico visual.

Entre los parámetros de imagen, la relación área estromal-área coroidea total basal, membrana limitante externa intacta se asociaron a buen pronóstico visual, a diferencia de la presencia de hemorragias intrarretinianas foveales y una alta densidad vascular de los plexos capilares superficial y profundo que se relacionaron con baja agudeza visual final (15).

A pesar de que en la literatura científica se ha estudiado a profundidad el edema macular y la neovascularización óptica secundarios a oclusión venosa retiniana, se cuenta con distintas opiniones en cuestión a los factores predisponentes del glaucoma neovascular secundario a oclusión de la vena central de la retina y su pronóstico visual. Por lo tanto, el propósito de esta investigación es identificar la asociación entre las características clínicas y terapéuticas con el desarrollo de neovascularización óptica, al igual que analizar el pronóstico visual final de pacientes con oclusión venosa retiniana en el Hospital de la Luz.

4. Justificación

Los hallazgos que se obtengan de esta investigación podrán dar lugar a la contribución de conocimiento en relación a la oclusión de la vena central de la retina que pueden ser de utilidad para el hospital investigador como para otros centros de salud de la república o inclusive a nivel internacional. La oclusión de vena central de la retina tiene una evolución variable que puede llegar hasta un desenlace clínico altamente desfavorable en cuestión a la capacidad visual de los pacientes afectados. Este padecimiento es la segunda causa de ceguera a nivel mundial y representa un reto para el servicio de oftalmología para poder preservar la visión de los pacientes afectados. Al identificar las características que se asocian al desarrollo de glaucoma neovascular en la oclusión de vena central de la retina, se podrán integrar las bases para la creación de algoritmos de manejo de los pacientes con oclusión de vena central de la retina con el propósito de evitar el desarrollo de glaucoma neovascular.

5. Planteamiento del problema

La oclusión de vena central de la retina puede evolucionar hasta producir complicaciones que pueden comprometer la visión de los pacientes de manera irreversible. Asimismo, la oclusión venosa retiniana se ha asociado a factores de riesgo altamente prevalentes en la población mexicana, entre ellos la hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, tabaquismo, glaucoma primario de ángulo primario.

Las oclusiones vasculares retinianas tienen una alta capacidad de producir la ceguera en los pacientes que desarrollan estas patologías, lo cual condiciona a una menor calidad de vida para el paciente. El glaucoma neovascular es la complicación que consta del mayor reto del oftalmólogo en los casos de oclusión de vena central de la retina, por lo que es importante su estudio a profundidad.

Del mismo modo, ciertas comorbilidades pueden estar asociadas con el desarrollo temprano del glaucoma neovascular en pacientes con OVCR

Por este motivo, el propósito de este estudio es conocer la asociación entre las características clínicas y terapéuticas con el desarrollo glaucoma neovascular en pacientes con oclusión de la vena central de la retina. El estudio es factible, debido a que la Fundación Hospital de la Luz cuenta con la población adecuada de estudio, al igual que con los insumos necesarios para realizar los procedimientos necesarios.

6. Pregunta de investigación

¿Existe una asociación entre las características clínicas y terapéuticas con el desarrollo de glaucoma neovascular secundario a oclusión de vena central de la retina?

7. Objetivos

7.1 Objetivo general

Identificar la asociación entre las características clínicas y terapéuticas con el desarrollo de glaucoma neovascular en pacientes con OVCR.

7.2 Objetivos específicos

- Identificar las características demográficas de los pacientes afectados por OVCR (edad, sexo, comorbilidades, presencia de errores refractivos).
- Comparar la agudeza visual de pacientes con OVCR al ser evaluados al mes del diagnóstico.
- Relacionar la presencia de diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, cardiopatías, glaucoma primario de ángulo abierto, miopía severa y tabaquismo con el desarrollo de neovascularización óptica en pacientes con OVCR.
- Comparar tensión arterial sistólica, diastólica, frecuencia cardíaca, agudeza visual inicial, capacidad visual inicial y presión intraocular inicial y al mes en el desarrollo de glaucoma neovascular al mes de diagnóstico

8. Hipótesis

- Hipótesis nula (H_0): No se encontrará una asociación entre las características clínicas y terapéuticas previas con el desarrollo de glaucoma neovascular en pacientes con OVCR en el Hospital de la Luz durante el período de junio 2023 a febrero 2025
- Hipótesis alterna (H_1): Se encontrará una asociación entre las características clínicas y terapéuticas previas con el desarrollo de glaucoma neovascular en pacientes con OVCR en el Hospital de la Luz durante el período de junio 2023 a febrero 2025

9. Material y métodos

9.1 Diseño del estudio

Se realizará un estudio observacional prospectivo y descriptivo en pacientes con OVCR que acudan a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. ubicada en la calle Ezequiel Montes, número 135, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México en el período de marzo 2024 a febrero 2025.

Se incluirán a pacientes que acudan a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz que requieran valoración por sospecha de oclusión venosa central de la retina en septiembre 2023 a abril 2025. Se les hará el interrogatorio indagando antecedentes personales patológicos y oftalmológicos. Se tomará la agudeza visual, exploración oftalmológica completa. Se consultará la terapia indicada para el paciente y se revisará un mes posterior a dicha terapéutica para revalorar la presencia de neovascularización óptica.

De acuerdo a los antecedentes de cardiopatía de los pacientes, se interrogará de forma específica sobre: insuficiencia cardíaca, infarto agudo al miocardio previo, trombosis venosa profunda y trombosis venosa superficial.

8.2 Criterios de inclusión

- Ambos géneros
- Mayores de 18 años de edad
- Firma del consentimiento informado
- Que acudan al Hospital de la Luz por oclusión de la vena central de la retina

9.3 Criterios de exclusión

- Pacientes que tengan neovascularización óptica previa al evento de oclusión de vena central de la retina.
- Presencia de opacidades corneales o defectos que impidan la adecuada valoración de glaucoma neovascular y fondo de ojo.

9.4 Criterios de eliminación

- Se eliminará a todo paciente que no desee seguir formando parte del estudio.

9.5 Variables

Variable	Definición operacional	Tipo de variable	Escala de medición
Sexo	Manifestado biológicamente de acuerdo a los caracteres sexuales	Cualitativa nominal dicotómica	0 = mujer 1 = hombre
Edad	Número de años transcurridos desde el momento del nacimiento.	Cuantitativa continua	Numérica
Refracción	Determinante de la capacidad visual de un paciente obtenido con un refractor a 6 metros de distancia	Cuantitativa continua	Numérica
Agudeza visual inicial	Capacidad de un individuo para discriminar una letra indicada en la cartilla de Snellen a una distancia de 6 metro cuando ocurre la OVCR	Cuantitativa continua	Numérica
Agudeza visual posterior a tratamiento inicial	Capacidad de un individuo para discriminar una letra indicada en la cartilla de Snellen a una distancia de 6 metros, un mes posterior al manejo inicial de la OVCR	Cuantitativa continua	Numérica
Diabetes Mellitus	Condición médica en la que ocurre la alteración en el metabolismo de los carbohidratos	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Hipertensión	Condición en la que ocurre una elevación persistente de la presión arterial sistémica	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Infarto agudo al miocardio	Antecedente de falta de perfusión de las arterias coronarias	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Tabaquismo	Consumo de tabaco	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Edema macular	Acúmulo de líquido en región macular identificada en OCT macular.	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Grosor macular central	Grosor en micras del área central de la mácula, medido mediante OCT macular.	Cuantitativa continua	Numérica en micras
Neovascularización óptica	Presencia de neovasos en retina periférica, papila, iris o ángulo iridocorneal	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Neovasos en ángulo	Presencia de neovasos en ángulo iridocorneal	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Neovasos en papila óptica	Presencia de neovasos en papila óptica	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Neovasos en retina periférica	Presencia de neovasos en retina periférica	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Glaucoma neovascular	Aumento de la presión intraocular a consecuencia de	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí

	cierre angular dado por neovasos en el ángulo iridocorneal		
Presión intraocular inicial	Presión ejercida dentro del ojo al inicio del evento de OVCR	Cuantitativa continua	Numérica en mmHg
Presión intraocular posterior al tratamiento	Presión ejercida dentro del ojo un mes posterior al manejo inicial del evento de OVCR	Cuantitativa continua	Numérica en mmHg
Fotocoagulación previa	Uso de láser argón previo al evento de OVCR por otras causas	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Antiangiogénicos intravítreos previos	Uso de antiangiogénicos previo al evento de OVCR	Cualitativa nominal dicotómica	0 = No 1 = Sí
Tratamiento inicial	Tratamiento otorgado al paciente para el cuadro de OVCR	Cualitativa nominal	1 = Antiangiogénico 2 = Panfotocoagulación

9.6 Análisis estadístico

Se elaboró una base de datos en una hoja de cálculo de Excel donde se recolectaron los datos de los pacientes participantes. La información se codificó para su posterior análisis. El análisis estadístico se realizó a través del programa SPSS versión 25.

Se calculó la incidencia de glaucoma neovascular en pacientes con OVCR. Se exploró la distribución de las variables utilizando las pruebas de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov y se hará la transformación necesaria para la normalización. Se llevó a cabo estadística, descriptiva, frecuencias, medias, medianas, porcentajes, desviación estándar y rangos intercuartiles para las variables clínicas y demográficas. Para las variables categóricas se realizó la prueba estadística Chi-cuadrada, mientras que para pruebas paramétricas de distribución normal t de student de muestras independientes. Por el otro lado para las variables paramétricas de distribución no normal se realizó la prueba de U de Mann-Whitney. No se presentaron datos faltantes en esta muestra. Se considera como significativo un valor de $p < 0.05$.

10. Recursos, factibilidad y financiamiento

- Recursos: Este estudio será presentado a las autoridades pertinentes de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz para solicitar su aprobación para ser realizado en la infraestructura de dicho establecimiento. Una vez aprobado, el estudio será realizado por residentes de primer año del hospital en conjunto con el manejo otorgado por médicos oftalmólogos del departamento de retina y vítreo del hospital.

- Factibilidad: el estudio es factible de realizar en la Fundación Hospital de la Luz, ya que es un hospital de concentración oftalmológica que cuenta con el personal y las herramientas necesarias para realizar el diagnóstico, manejo y terapéutica adecuados de OVCR.
- Financiamiento: la realización del estudio cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. Se realizará con previa anticipación la petición a las autoridades correspondientes sobre los recursos financieros necesarios para su aprobación y la fundación proporcionará los recursos necesarios para la elaboración del estudio.

11. Bioseguridad

Los sujetos que decidan participar en el presente estudio contarán con la protección de su privacidad en cuanto a su información personal. Los investigadores cumplirán lo dictado por la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares (DOF 05-07-2010). Por lo tanto, los nombres de los participantes no serán revelados ni estarán relacionados con el estudio y futuras publicaciones de los resultados obtenidos. Sin embargo, los investigadores, el equipo de investigación y Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz tendrán el poder de acceder al registro médico de los participantes en caso de ser necesario, al igual que los comités de investigación y ética que aprueban este protocolo si así lo solicitan.

Este estudio no realizará extracción, manejo o disposición de materiales o muestras biológicas.

12. Aspectos éticos

El presente protocolo se encuentra apegado a los principios de buenas prácticas clínicas cumpliendo las normativas éticas dictadas por la Ley General de Salud (1984) y la declaración de Helsinki (2013). El protocolo sigue el principio de beneficencia y se llevará a cabo la aplicación de consentimiento informado al paciente para su participación (ver anexos).

13. Riesgos y beneficios

13.1 Riesgos

Entre los principales riesgos asociados a la realización de este estudio se incluyen los siguientes:

- El riesgo de contagio de enfermedades infecciosas del medio nosocomial

- El riesgo de presentar padecimientos sistémicos fuera del área de la oftalmología

13.2 Beneficios

Entre los beneficios que aportaría este estudio se encuentra la contribución al conocimiento del glaucoma neovascular secundario a oclusión de vena central de la retina. Este conocimiento puede dar lugar a la estructuración de estrategias clínicas de abordaje, tanto diagnóstico como terapéutico, para el glaucoma neovascular y con ello mejorar el pronóstico visual de los pacientes que presentan un evento de OVCR.

14. Resultados

Se obtuvieron un total de 75 ojos de 75 pacientes con diagnóstico de OVCR. Cuarenta (53.33%) fueron ojos derechos. La edad media al diagnóstico fue de 63.42 (desviación estándar [SD] 13.68) años y el 50.7% fueron mujeres.

Se analizaron los signos vitales al momento de la visita inicial. Se encontró una mediana de tensión arterial sistólica de 134.5 mmHg (101-200 rango intercuartil [IQR]), de tensión arterial diastólica de 84 mmHg (60-120 [IQR]) y una frecuencia cardiaca media de 80.69 latidos por minuto (SD 12.65).

14.1 Datos demográficos

Entre las comorbilidades presentes en los pacientes se encontró la Diabetes Mellitus tipo 2 la más frecuente (n=32, 42.7%), seguido por la hipertensión arterial sistémica (n=26, 34.7%) y el tabaquismo (n=21, 28.0%). En la Tabla 1. se muestran las comorbilidades mencionadas por los pacientes. La agudeza visual LogMAR en la primera visita fue de una mediana de 1.51 (IQR 0-3.0) con una capacidad visual LogMAR de 1.38 (IQR 0-3.0). La presión intraocular fue de 15 mmHg (6-55 IQR)

Tabla 1. Comorbilidades de pacientes con diagnóstico de OVCR

Padecimiento (n=75)	Frecuencia (%)
Diabetes Mellitus tipo 2	32 (42.7)
Hipertensión arterial sistémica	26 (34.7)
Tabaquismo	21 (28.0)
Hipotiroidismo	4 (5.3)
Infarto agudo al miocardio	2 (2.7)
Enfermedad de Parkinson	2 (2.7)
Linfoma de Hodgkin	1 (1.3)

Insuficiencia cardiaca	1 (1.3)
Otros trastornos cardiovasculares	1 (1.3)
Cáncer de tiroides	1 (1.3)
Diverticulitis	1 (1.3)

Tabla muestra frecuencias y porcentajes

14.2 Tratamiento oftalmológico previo al diagnóstico

Los pacientes analizados fueron tratados previamente a la visita de primera vez. Los tratamientos referidos por los pacientes fueron panfotocoagulación retiniana y aplicación de antiangiogénico intravítreo. En este grupo de estudio, 8 (10.6%) recibieron tratamiento oftalmológico previo a la cita de primera vez. De los pacientes tratados, 3 (37.5%) pacientes recibieron panfotocoagulación retiniana láser previo al diagnóstico, mientras que 5 (62.5%) recibieron antiangiogénico intravítreo. Entre los pacientes que recibieron antiangiogénico intravítreo, los pacientes recibieron distintas dosis, 1 (n=2, 2.7%), 3 (n=2, 2.7%) o 4 (n=1, 1.3%) dosis.

14.3 Neovascularización

En este estudio de la misma manera se identificaron pacientes los cuales presentaban glaucoma neovascular desde la cita de primera vez. Se encontraron 21 (28.0%) pacientes que presentaron glaucoma neovascular en la primera visita. En cuanto a la neovascularización presente en estos pacientes, 21 (100.0%) presentaron neovascularización en el iris, 5 (23.80%) en el ángulo iridocorneal y 8 (38.1%), en retina. De acuerdo con el grado de GNV, 14 (66.6%) fueron grado I; 4 (19.0%) grado II; y 3 (14.3%) grado III.

14.4 Tratamiento

Todo paciente fue dado un plan de manejo dependiendo de las características de la enfermedad observadas, el tratamiento fue dado de manera individualizada, El tratamiento establecido dependía de las características clínicas de cada paciente. Dieciséis (21.3%) pacientes no realizaron o no recibieron tratamiento. Los pacientes que recibieron panfotocoagulación retiniana láser fueron 18 (24.0%), mientras que intravítreos fueron 41 (54.7%) pacientes. De los

pacientes que recibieron intravítreos, recibieron una (n=38, 50.7%) o dos dosis (n=3, 4.0%). Se utilizaron tres distintos intravítreos en estos pacientes: aflibercept (n=38, 92.7%), Faricimab (n=2, 4.9%) y Ranibizumab (n=1, 2.4%).

14.5 Seguimiento mensual

Los pacientes fueron revisados al mes de la primera consulta. Al mes de diagnóstico 21 (28.0%) ojos presentaban glaucoma neovascular. De estos pacientes 12 (57.1%) presentaban un glaucoma neovascular grado I y 9 (42.8%) grado II. La presión intraocular mediana fue de 16 (8-53 RIQ) mmHg. De los 54 (72.0%) pacientes que en la primera visita no presentaban glaucoma neovascular, 12 (22.2%) presentaron glaucoma neovascular al mes del diagnóstico, de los cuales 12 (100%) presentaban neovascularización iridiana y 3 (25%) en el ángulo iridocorneal.

14.6 Factores asociados al desarrollo temprano de glaucoma neovascular

De los 54 pacientes que al diagnóstico no presentaban glaucoma neovascular, se realizó una comparativa de frecuencias para valorar la significancia en cuanto a su efecto en el desarrollo de glaucoma neovascular. Se realizó la prueba estadística Chi-cuadrada para los factores de riesgo como se observa en la tabla 2. De los factores analizados, no se encontró una asociación significativa con el desarrollo temprano del glaucoma neovascular, como la diabetes mellitus ($p = 0.556$), hipertensión arterial sistémica ($p = 0.300$) y el tabaquismo ($p = 0.265$), siendo las comorbilidades más reportadas por los pacientes.

Tabla 2. Características clínicas asociadas en pacientes con oclusión de vena central de la retina y la asociación con el desarrollo temprano de glaucoma neovascular.

Comorbilidad (n=54)	NO GNV	GNV	p-value
Diabetes Mellitus	17 (73.9%)	6 (26.1%)	0.556
Hipertensión arterial sistémica	11 (68.8%)	5 (31.3%)	0.300

Tabaquismo	14 (87.5%)	2 (12.5%)	0.265
Hipotiroidismo	3 (100%)	0 (0)	0.341
Infarto agudo al miocardio	1 (100%)	0 (0)	0.590
Insuficiencia cardíaca	0 (0)	1 (100%)	0.059
Linfoma de Hodgkin	1 (100%)	0 (0)	0.590
Diverticulitis	1 (100%)	0 (0)	0.590
Enfermedad de Parkinson	1 (100%)	0 (0)	0.590
Cáncer de tiroides	1 (100%)	0 (0)	0.590

Prueba estadística realizada Chi-cuadrada. Valor de p significativo < 0.05

En cuanto a los signos vitales para los pacientes sin presentar glaucoma neovascular en la primera consulta oftalmológica, se encontró una tensión arterial sistólica media de 131.11 (SD 16.47), diastólica con mediana de 84.00 (IQR 63-120) y frecuencia cardíaca media de 81.81 (IRQ 54-116). Se realizó una comparativa entre los signos vitales de la primera consulta y el desarrollo de glaucoma neovascular al mes del diagnóstico, donde no se encontró una diferencia significativa para tensión arterial sistólica ($p = 0.584$), diastólica ($p = 0.532$) y frecuencia cardíaca ($p = 0.977$).

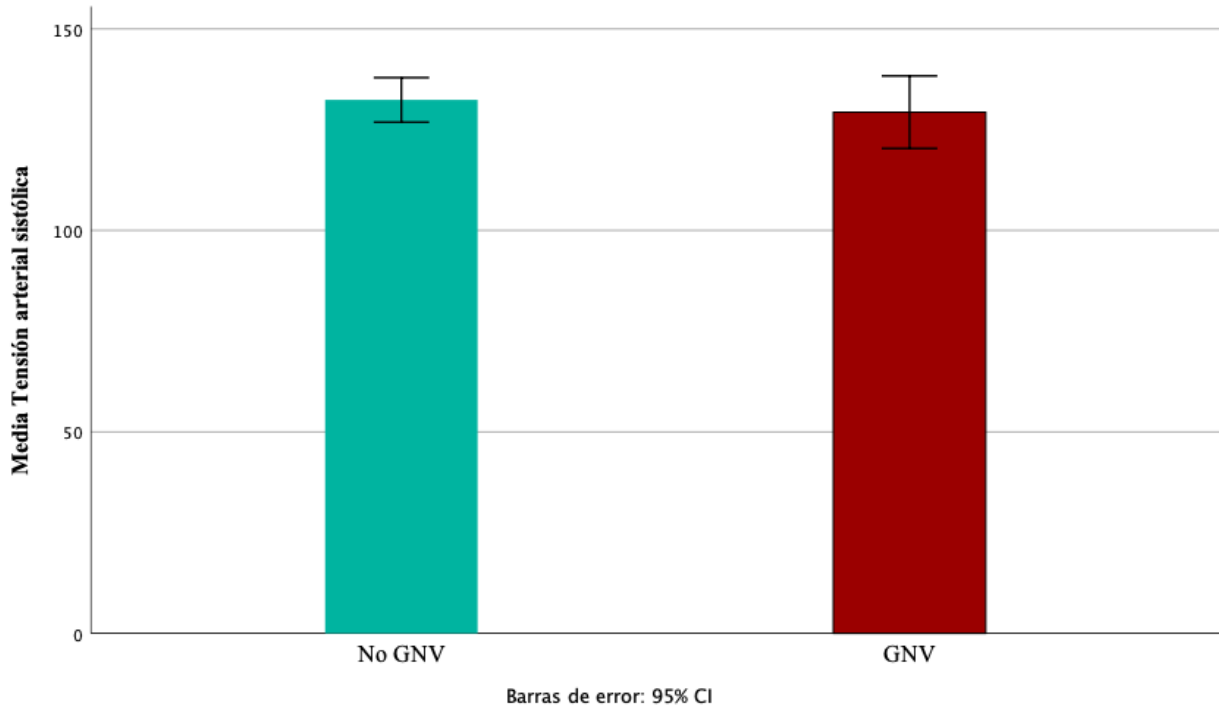
La agudeza visual LogMAR en la primera visita fue de una mediana de 1.47 (IQR 0-3.0) con una capacidad visual de 1.30 (0-3.00). En el grupo de pacientes que no presentaron glaucoma neovascular se encontró una agudeza visual LogMAR media de 1.23 (SD 0.74) vs. 1.87 (SD 0.64) en el grupo de pacientes con glaucoma neovascular, siendo una diferencia significativa ($p = 0.010$). Al igual la capacidad visual mediana fue de 0.87 (IQR 0-3.0) en pacientes sin glaucoma neovascular, mientras que en los que presentaron la complicación fue de 1.78 (IQR 0.69-3.0) con un valor de $p = 0.009$, siendo estadísticamente significativo. La tabla 3. muestra los medias y medianas obtenidas de los signos vitales y de la agudeza visual al igual que la significancia. Gráficas 1, 2 y 3 ilustran las medias y medianas de los signos vitales estudiados, mientras que gráficas 4 y 5 destacan las medias y medianas de la agudeza visual y capacidad visual.

Tabla 3. Signos vitales y agudeza visual de la primera consulta en el desarrollo de glaucoma neovascular al mes.

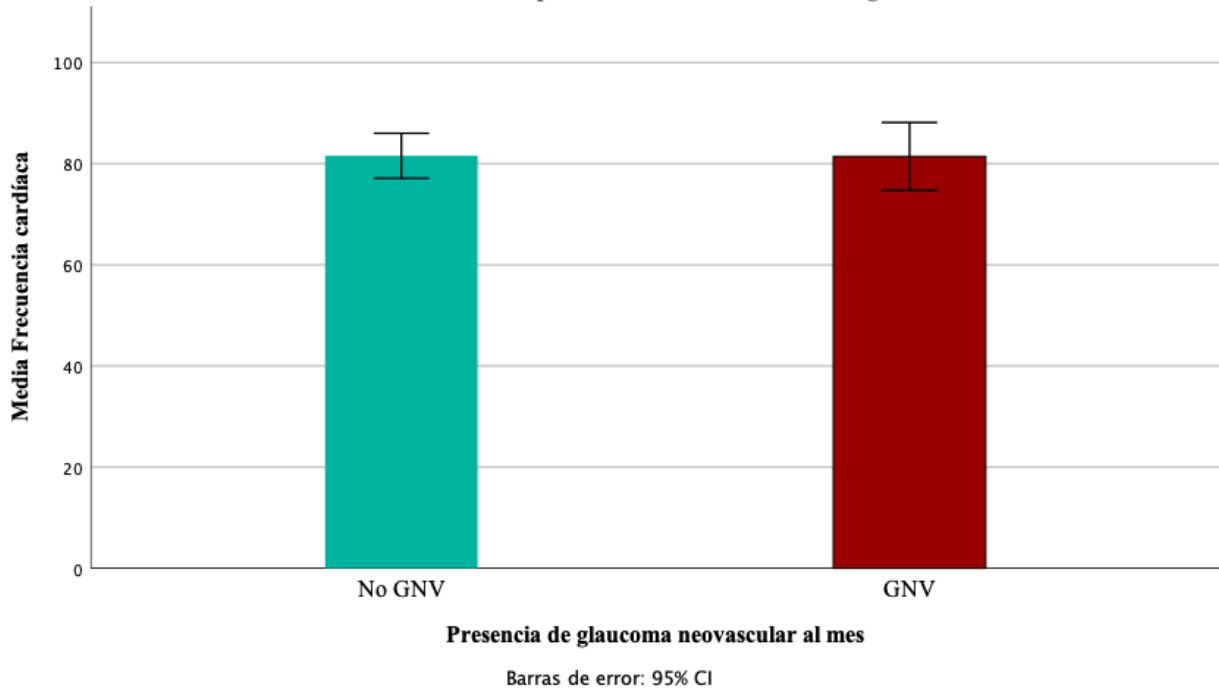
(n=54)	No GNV	GNV	t	p-value
Signos Vitales				
Tensión arterial sistólica	131.63 (SD 17.21)	129.33 (SD 14.17)	0.551	0.584
Tensión arterial diastólica	84.00 (IQR 63-120)	80.67 (IQR 64-93)	-	0.532
Frecuencia cardíaca	81.93 (SD 14.21)	81.42 (SD 10.53)	0.030	0.977
Agudeza visual				
Agudeza visual LogMAR	1.24 (SD 0.74)	1.87 (SD 0.64)	-2.663	0.010
Capacidad visual LogMAR	0.87 (IQR 0-3.0)	1.78 (IQR 0.69-3.0)	-	0.009

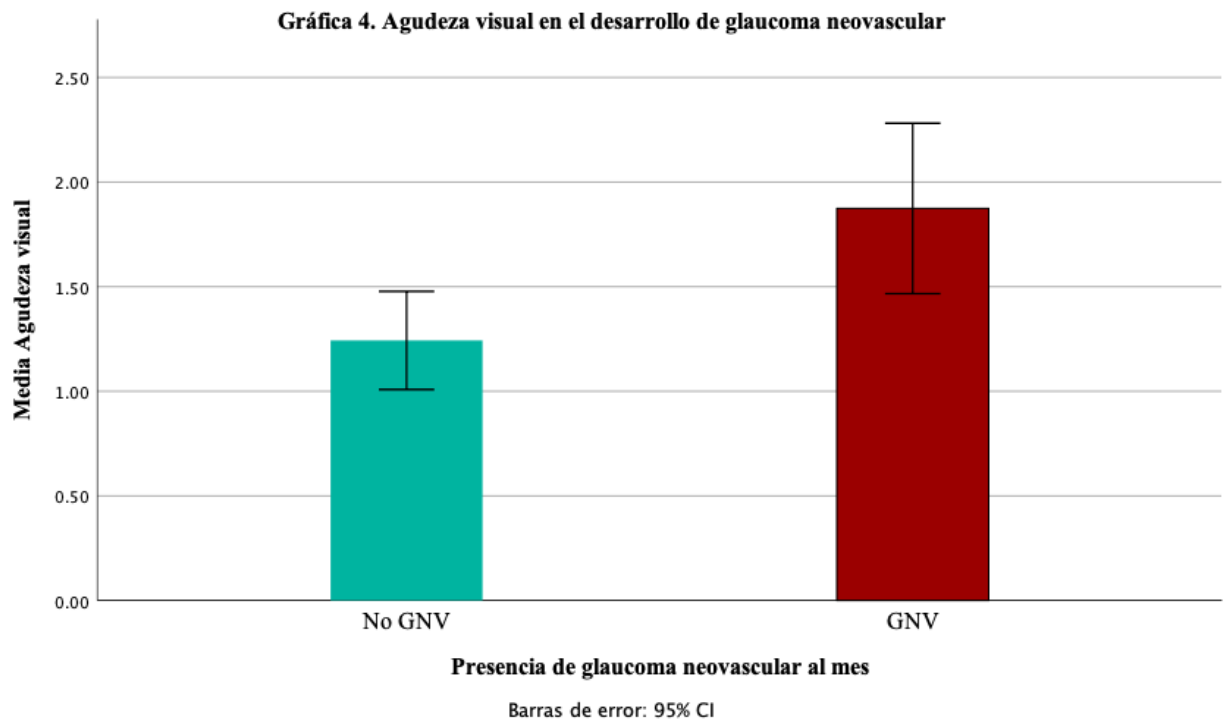
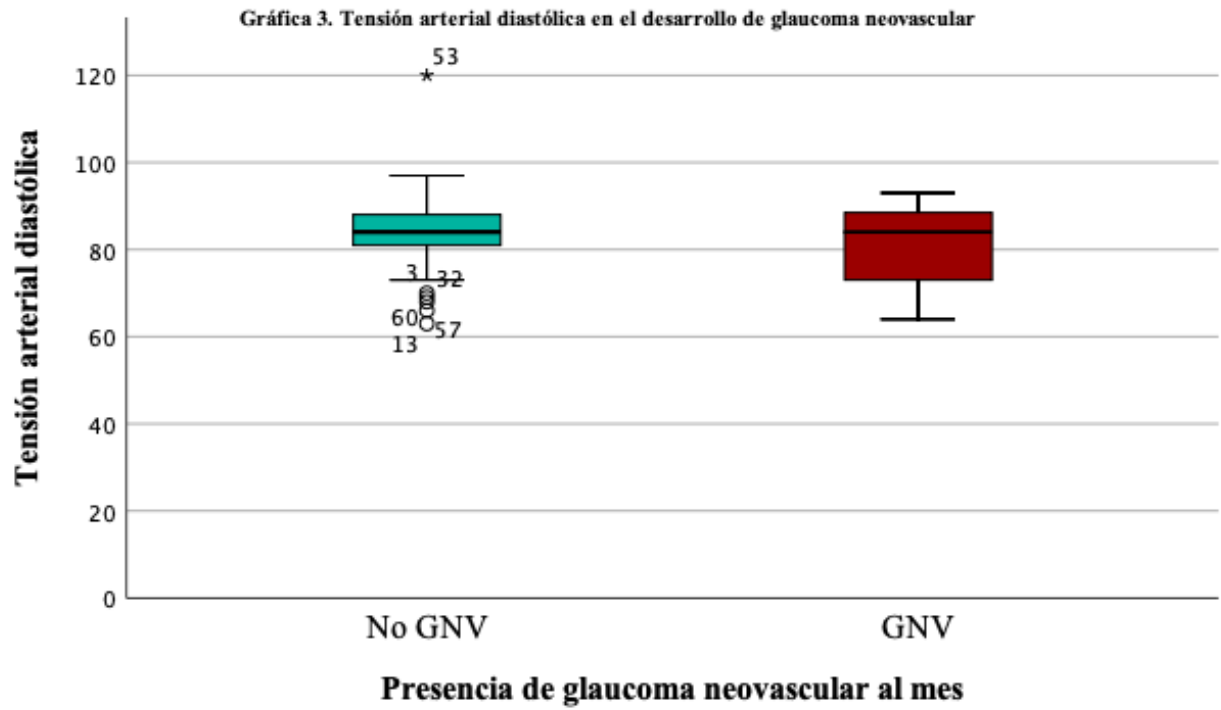
Prueba estadística realizada t de student para muestras independientes y U de Mann-Whitney para variables no paramétricas (tensión arterial diastólica y capacidad visual). Valor de p significativo < 0.05 .

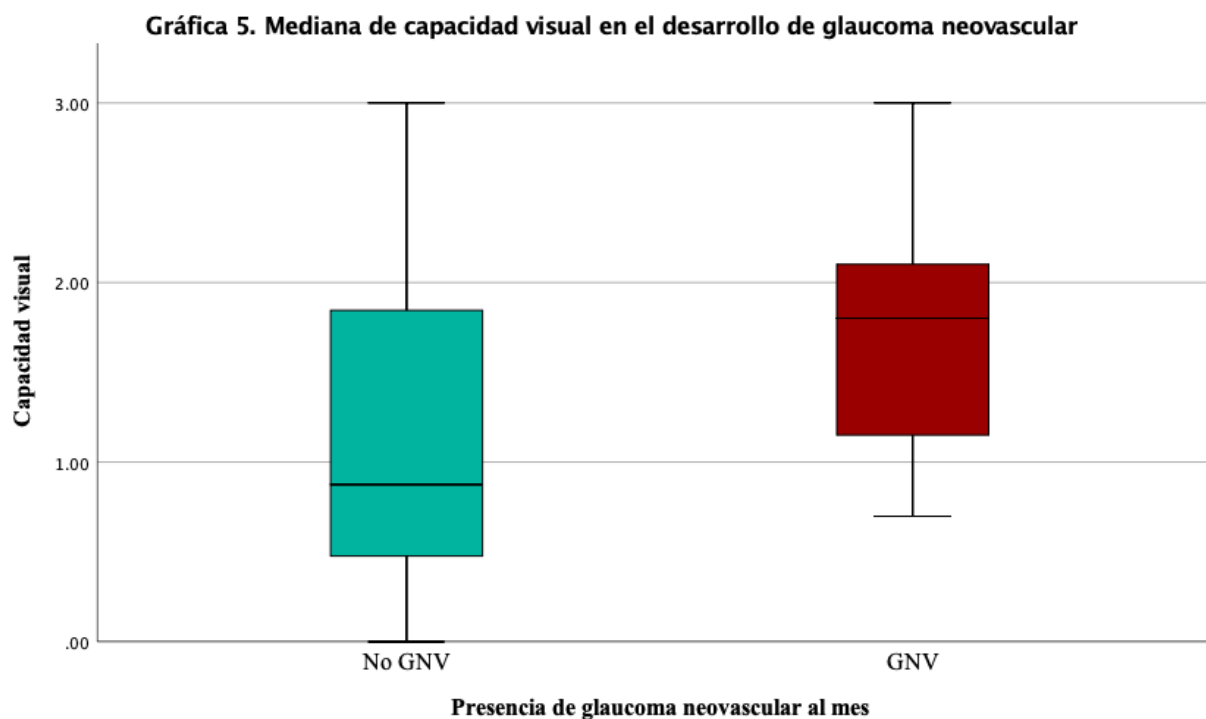
Gráfica 1. Tensión arterial sistólica en el desarrollo de glaucoma neovascular



Gráfica 2. Frecuencia cardíaca media en primera visita en el desarrollo de glaucoma neovascular





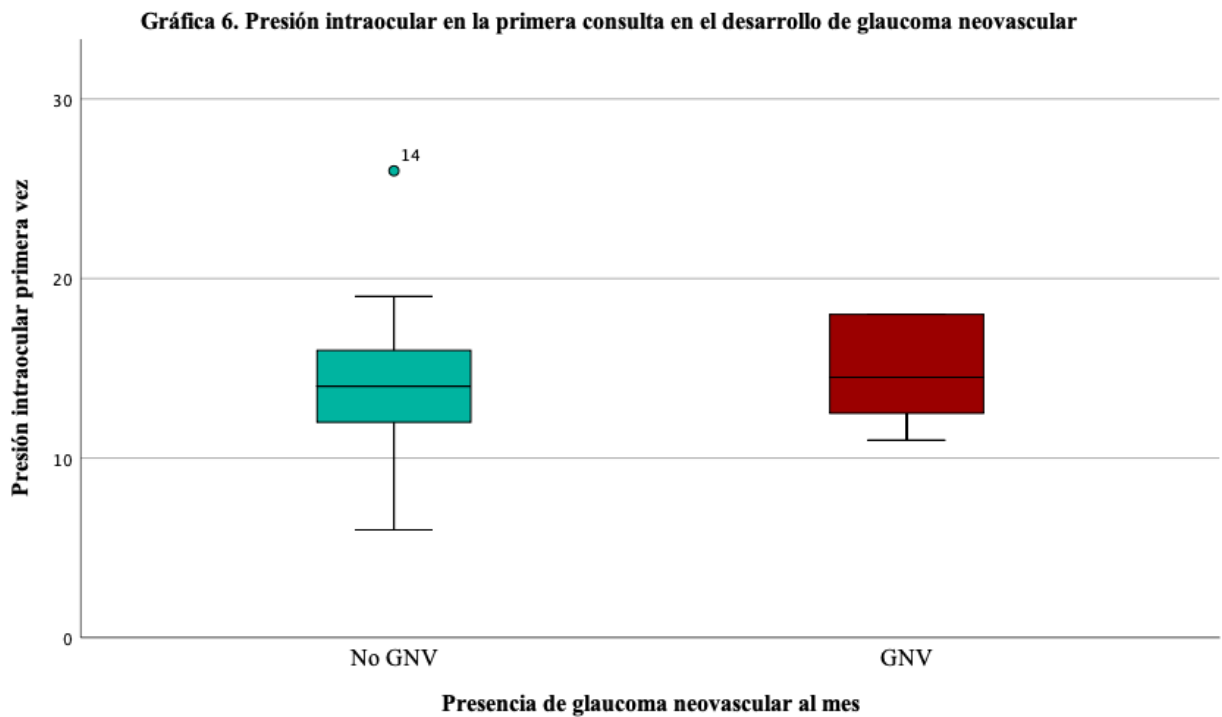


Otro parámetro analizado fue la presión intraocular en la primera consulta y al mes del diagnóstico de OVCR. La presión intraocular media en la primera consulta fue de 14.37 (SD 3.25) y al mes de una mediana de 15.00 (IQR 9-48). La presión intraocular de la primera visita no presentó una diferencia significativa en los pacientes que no desarrollaron glaucoma neovascular y los que sí (14.00 vs 14.50, $p=0.304$). A diferencia de la presión intraocular al mes donde los pacientes que no presentaron glaucoma neovascular presentaron una mediana de 14.31 (IQR 9-19) vs. 18 (IQR 12-48) con diferencia significativa ($p = 0.004$). La tabla 4. Muestra las medianas de agudeza visual y capacidad visual en LogMAR en los pacientes que no presentaron glaucoma neovascular en la primera consulta. Las gráficas 6 y 7 ilustran las medianas de la agudeza visual y capacidad visual en LogMAR en diagrama de cajas.

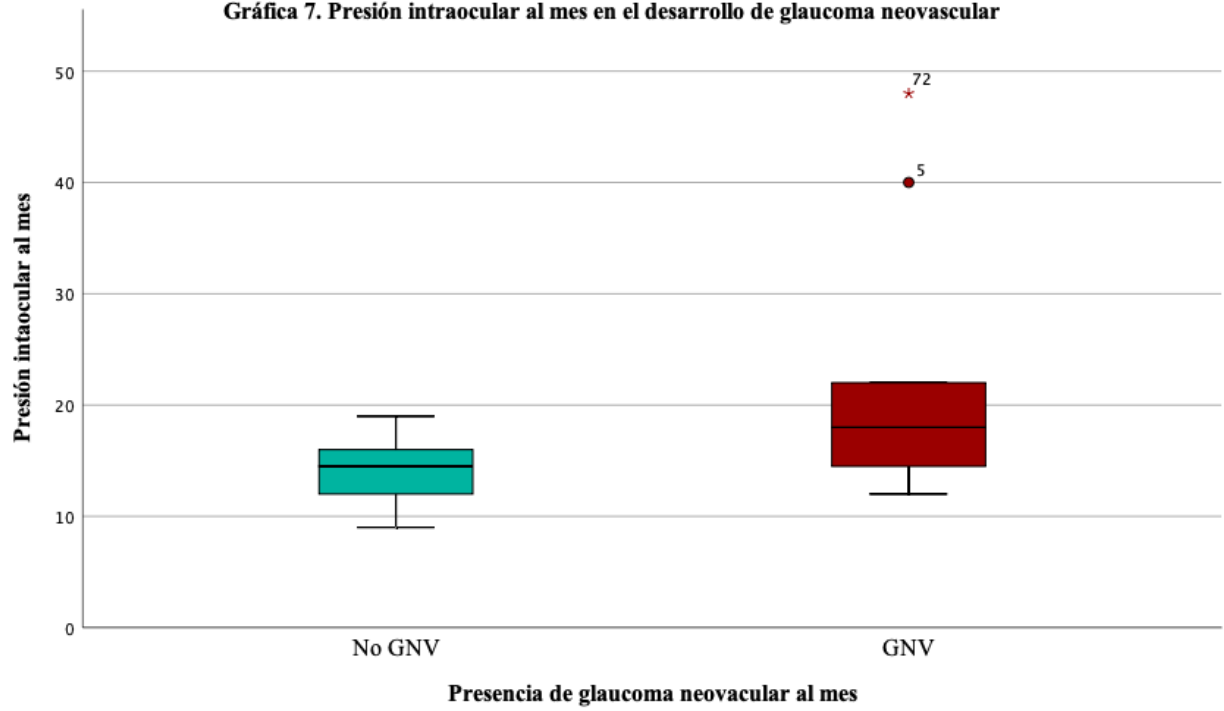
Tabla 4. Presión intraocular en la primera y segunda visita en pacientes con y sin glaucoma neovascular.

(n=54)	No GNV	GNV	p-value
PIO primera consulta	14.00 (IQR 6-26)	14.50 (IQR 11-18)	0.304
PIO al mes	14.31 (IQR 9-19)	18 (IQR 12-48)	0.004

Prueba estadística realizada test de U de Mann-Whitney. Valor de p significativo < 0.05



Gráfica 7. Presión intraocular al mes en el desarrollo de glaucoma neovascular



15. Discusión

En este estudio se siguieron pacientes con diagnóstico de oclusión de vena central de la retina para observar el desarrollo de glaucoma neovascular al mes de diagnóstico. Se tomaron en cuenta las comorbilidades presentes por los pacientes, al igual que antecedentes previos de tratamiento.

Entre las comorbilidades más frecuentes encontradas en este estudio fueron, diabetes mellitus tipo 2 (n=32, 42.7%), seguido por hipertensión arterial sistémica (n=26, 34.7%) y tabaquismo (n=27, 36.0%). Un estudio conducido por Kazantzis, et al, encontraron que la diabetes mellitus y la hipertensión arterial sistémica se encontraban asociados a la OVCR (16). Sus resultados son concordantes con los encontrados en este estudio.

En cuanto a los factores asociados al desarrollo de glaucoma neovascular secundario a OVCR. Se ha reportado como factores relacionados la hipertensión arterial sistémica, mala agudeza visual inicial y presencia de defecto pupilar aferente. Por el otro lado, en este mismo estudio no se encontró una relación en pacientes con índice de masa corporal, antecedente de glaucoma, grosor retiniano central o antecedente de diabetes mellitus (17). De forma similar, no se encontró una diferencia significativa con el desarrollo de glaucoma neovascular asociado a las comorbilidades presentes en los pacientes estudiados, como lo es la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, tabaquismo o infarto agudo al miocardio.

Por el otro lado, otros estudios mencionan a la diabetes mellitus como un factor de riesgo para el desarrollo del glaucoma neovascular. En el estudio realizado por Chou, Y., et al, la diabetes mellitus, edad avanzada y una mala agudeza visual fueron factores estadísticamente significativos para el desarrollo de GNV. A diferencia de estos resultados, en este estudio no se encontró una diferencia significativa de la diabetes mellitus y el desarrollo de GNV; sin embargo, como se mencionó distintas fuentes recientes presentan resultados variados en cuanto a esta relación (18).

De acuerdo al estudio realizado por Palmer, L., et al, los factores asociados al desarrollo de GNV son la raza o etnia, tipo de evento vascular y el desprendimiento de vítreo posterior. Del mismo modo, realizaron un modelo multivariado se encontró una asociación significativa en cuanto al desarrollo del GNV en pacientes con retinopatía diabética (19). A pesar de que en nuestro estudio no se valoraron los factores asociados en el estudio de Palmer, posteriormente deberán ser factores de interés de estudio para la población mexicana y con ello valorar si se encuentran relacionados con el desarrollo de GNV.

Entre los factores más importantes en oftalmología para cualquier patología se encuentra la agudeza visual y capacidad visual. En este caso no es la excepción, ya que forma parte del pronóstico y sobre todo norma el tratamiento del paciente. Distintos estudios han evaluado la agudeza visual inicial en cuanto se hace diagnóstico de OVCR. Butler y Garg (2019) encontraron una diferencia significativa en los pacientes que desarrollaron glaucoma neovascular secundario a OVCR por una pobre agudeza visual inicial ($p = 0.034$) (20). Del mismo modo Rong, et al. encontraron que una mala agudeza visual inicial se relaciona con un mayor riesgo de desarrollo de glaucoma neovascular ($p = 0.034$) (17). Otro estudio conducido por Chou, et al, encontraron que una agudeza visual inicial mala presentaba un Hazard Rate de 3.65 ($p = 0.001$), siendo un factor de riesgo para desarrollo de glaucoma neovascular (18). En nuestro estudio se encontró una diferencia significativa entre la agudeza visual inicial en los pacientes que desarrollaron glaucoma neovascular, presentando tanto una agudeza visual, como una capacidad visual peor que el grupo de pacientes que al mes no presentaron esta complicación.

En cuanto a las principales limitaciones presentes en este estudio son la falta de variables cuantitativas que pueda proporcionar un análisis más detallado sobre el desarrollo de glaucoma neovascular. Otra de las limitaciones importantes es que cada paciente fue revisado por distintos oftalmólogos en lugar de que fuera un único médico para una mayor estandarización.

A pesar de ello, las ventajas de este estudio es que no hay reportes en la literatura sobre el desarrollo del glaucoma neovascular al mes de diagnóstico. Con este estudio se pretende identificar a los pacientes con alto riesgo de desarrollo de GNV al mes, a diferencia de que normalmente se desarrolla a los 90 días y con ello proporcionar un mejor seguimiento y evitar o detectar de manera temprana el glaucoma neovascular con el propósito de proporcionar un manejo temprano evitando el futuro deterioro visual.

Del mismo modo, a pesar de que las comorbilidades presentadas en los pacientes no mostraron significancia, sí hay pacientes con oclusión de vena central de la retina que presentan desarrollo de glaucoma neovascular. Otros factores importantes por considerar son el tiempo de evolución, la gravedad de la oclusión, tratamientos previo, el apego del paciente al tratamiento, control metabólico y estilo de vida. Estos factores requieren de un estudio más detallado con el propósito de identificar las características que puedan estar relacionadas con el desarrollo temprano de glaucoma neovascular en estos pacientes.

16. Conclusiones

El glaucoma neovascular secundario a la OVCR puede repercutir de forma importante en la calidad de vida de los pacientes, que si no se trata de forma adecuada puede llevar a la ceguera legal y con ellos una disminución importante de la calidad de vida. Como se mencionó previamente, no se encontró una relación significativa en cuanto a las comorbilidades reportadas para el desarrollo de GNV.

El único factor identificado en este estudio fueron la agudeza visual y capacidad visual de la primera consulta, mientras peor sea su agudeza visual, mayor riesgo de desarrollo de glaucoma neovascular. Es importante considerar este aspecto y con ello llevar un seguimiento estrecho cuando presentan una agudeza visual pobre de forma inicial.

De la misma manera, se requieren más estudios y una mayor cantidad de variables cuantitativas que permita realizar un mejor análisis estadístico.

El desarrollo de glaucoma neovascular temprano antes de los 90 días sí se presentó en ciertos pacientes de nuestro grupo de estudio, por lo que es importante identificar más factores que se relacionen a ello con el propósito de proporcionar un seguimiento más estrecho e individualizado con el propósito de evitar su evolución y con ellos las complicaciones asociadas.

17. Bibliografía

1. Ip M, Hendrick A. Retinal Vein Occlusion Review. *Asia-Pac J Ophthalmol.* febrero de 2018;7(1):40.
2. Romano F, Lamanna F, Gabrielle PH, Teo KYC, Battaglia Parodi M, Iacono P, et al. Update on Retinal Vein Occlusion. *Asia-Pac J Ophthalmol Phila Pa.* el 1 de abril de 2023;12(2):196–210.
3. Khayat M, Williams M, Lois N. Ischemic retinal vein occlusion: characterizing the more severe spectrum of retinal vein occlusion. *Surv Ophthalmol.* 2018;63(6):816–50.
4. Song P, Xu Y, Zha M, Zhang Y, Rudan I. Global epidemiology of retinal vein occlusion: a systematic review and meta-analysis of prevalence, incidence, and risk factors. *J Glob Health.* junio de 2019;9(1):010427.
5. Méndez-Martínez NR. Características epidemiológicas de la enfermedad oclusiva venosa de la retina en población mexicana. *Rev Mex Oftalmol.* 2003;77(6):215–8.
6. Cavalleri M, Sacconi R, Parravano M, Costanzo E, Pezzella M, Bandello F, et al. Optical Coherence Tomography Angiography in Central Retinal Vein Occlusion: Macular Changes and Their Correlation with Peripheral Nonperfusion at Ultra-Widefield Fluorescein Angiography. *Ophthalmologica.* 2022;245(3):275–84.
7. Casselholm de Salles M, Lindberg C, Epstein D. Neovascular glaucoma in patients with central retinal vein occlusion: A real-life study in the anti-VEGF era. *Acta Ophthalmol (Copenh).* febrero de 2021;99(1):e7–12.
8. Rong AJ, Swaminathan SS, Vanner EA, Parrish RK. Predictors of Neovascular Glaucoma in Central Retinal Vein Occlusion. *Am J Ophthalmol.* el 1 de agosto de 2019;204:62–9.
9. Arrigo A, Bandello F. Retinal vein occlusion: drug targets and therapeutic implications. *Expert Opin Ther Targets.* octubre de 2021;25(10):847–64.
10. Rhoades W, Dickson D, Nguyen QD, Do DV. Management of macular edema due to central retinal vein occlusion – The role of aflibercept. *Taiwan J Ophthalmol.* 2017;7(2):70–6.
11. Hayreh SS. Photocoagulation for retinal vein occlusion. *Prog Retin Eye Res.* el 1 de noviembre de 2021;85:100964.
12. Li C, Wang R, Liu G, Ge Z, Jin D, Ma Y, et al. Efficacy of panretinal laser in ischemic central retinal vein occlusion: A systematic review. *Exp Ther Med.* el 1 de enero de 2019;17(1):901–10.
13. Zou W, Du Y, Ji X, Zhang J, Ding H, Chen J, et al. Comparison of the efficiency of anti-VEGF drugs intravitreal injections treatment with or without retinal laser photocoagulation for macular edema secondary to retinal vein occlusion: A systematic review and meta-analysis. *Front Pharmacol.* 2022;13:948852.

14. Nagasato D, Muraoka Y, Osaka R, Iida-Miwa Y, Mitamura Y, Tabuchi H, et al. Factors associated with extremely poor visual outcomes in patients with central retinal vein occlusion. *Sci Rep.* el 12 de noviembre de 2020;10(1):19667.
15. Yin S, Cui Y, Jiao W, Zhao B. Potential Prognostic Indicators for Patients With Retinal Vein Occlusion. *Front Med.* 2022;9:839082.
16. Kazantzis D, Machairoudia G, Dimitriou E, Kroupis C, Theodossiadi G, Theodossiadi P, et al. Risk factors for retinal vein occlusion: Multivariate approach in a case-control study. *AJO Int.* el 28 de abril de 2024;1(1):100006.
17. Rong AJ, Swaminathan SS, Vanner EA, Parrish RK. Predictors of Neovascular Glaucoma in Central Retinal Vein Occlusion. *Am J Ophthalmol.* el 1 de agosto de 2019;204:62–9.
18. Chou YB, Chang HH, Chiu HI, Chou YJ, Pu C. Risk Factors for Developing Neovascular Glaucoma in Central Retinal Vein Occlusion: Two-Year Real-World Study. *Ophthalmic Epidemiol.* el 4 de marzo de 2025;32(2):204–12.
19. Palmer LD, Peterson JD, Evans JK, Nelson MH, Asrani S, Thompson AC. Posterior Vitreous Detachment and Risk of Neovascular Glaucoma in Eyes with Prior Retinal Vascular Occlusions. *Ophthalmol Ther.* el 1 de noviembre de 2024;13(11):3013–24.
20. Butler, M., Garg, S. American Academy of Ophthalmology. 2019 [citado el 15 de enero de 2026]. Risk factors for neovascular glaucoma in patients with CRVO. Disponible en: <https://www.aao.org/education/editors-choice/risk-factors-neovascular-glaucoma-in-patients-with>

18. Anexos

18.1 Consentimiento informado

Características clínicas y terapéuticas que modifican la aparición del glaucoma neovascular en la oclusión de vena central de la retina

Paciente

Información para el paciente y forma de consentimiento informado

Estimado(a) señor(a):

Por medio de la presente se le está haciendo una invitación para participar en nuestro protocolo de investigación. El estudio se enfoca en estudiar la oclusión de la vena central de la retina, una enfermedad causada por la obstrucción de los vasos que llevan la sangre al ojo que puede producir complicaciones severas para la vista.

Se le recomienda leer de forma completa este consentimiento tomando todo el tiempo que sea necesario. Por parte del equipo de investigación usted tiene el derecho aclarar todas las dudas que puedan surgir para que pueda ser capaz de tomar una decisión concreta para participar.

En caso de querer ser participante del proyecto de investigación, se le solicitará firmar y fechar este formato de consentimiento dos veces. Usted recibirá una copia del consentimiento firmado para que la conserve, mientras que la original permanecerá en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Objetivo del estudio

El objetivo del estudio es conocer las características que se asocian al desarrollo del glaucoma neovascular, una complicación de la oclusión de vena central de la retina.

Selección de los participantes

El investigador principal y el grupo de trabajo se encargarán de conocer los requisitos necesarios para la participación en el estudio. En caso de contar con los requisitos se le realizará una invitación. En la invitación, se le explicará todo al respecto de la investigación, explicando a detalle el proyecto

Criterios de inclusión

- Ambos géneros
- Edad entre 18 y 100 años
- Pacientes que acudan al Hospital de la Luz por oclusión de vena central de la retina.

Criterios de exclusión

- Pacientes con neovascularización óptica antes de la aparición de la oclusión de vena central de la retina
- Presencia de opacidades corneales que impidan la adecuada valoración del glaucoma neovascular y fondo de ojo

Procedimiento del estudio

Una vez que haya firmado el consentimiento informado se realizará su revisión de los ojos de forma completa, estudiando todas las estructuras del ojo en búsqueda de daos clínicos sugestivos de glaucoma neovascular. Se tomará la presión del ojo y su capacidad visual. Posterior a unes después de la valoración inicial, se citará dentro de 1 mes para revalorar presión ocular, visión y formación de vasos en las estructuras mencionadas.

Riesgos al participar en el protocolo

Entre los riesgos que se encuentran son

- El riesgo de infección debido a que la investigación se va a llevar a cabo en un hospital.

Pagos e incentivos

Su participación en este protocolo es completamente voluntaria. Usted no tendrá que cubrir ningún gasto relacionado al estudio. Del mismo modo, no se realizarán pagos o incentivos a las personas que deseen participar. A pesar de ello, si decide participar, ayudará a comprender mejo la oclusión de la vena central de la retina glaucoma neovascular.

Protección de la privacidad

Nosotros como investigadores nos encargaremos de proteger tu información personal y su registro, siguiendo la ley federal de protección de datos en posesión de particulares (DOF 05-07-2010). Su nombre o cualquier dato personal no se verá relacionado con el estudio ni en los trabajos de investigación. Sin embargo, los investigadores del hospital pueden revisar su expediente médico en caso de ser necesario.

La información obtenida será compartida con la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz y en caso de así solicitarlo por los comités de investigación y ética en investigación.

Preguntas o comentarios

Su participación en el estudio debe ser de manera voluntaria. Recuerde que usted tiene el derecho de dejar de participar en el momento que usted lo decida. En caso de presentar dudas, sugerencias o quejas, favor de comunicarse a la Fundación Hospital de la Luz (55 5128 1140)

Acuerdo

Al firmar este formato de consentimiento informado, usted reconoce y acepta que:

1. He leído y comprendido la información presentada en el documento acerca del estudio al que voy a participar
2. Se encuentra satisfecho con las preguntas realizadas y sus dudas fueron aclaradas
3. Confirma que es mayor de edad
4. Acepta de forma voluntaria formar parte del protocolo y seguir los procedimientos del estudio al igual que proporcionar la información necesaria que soliciten los investigadores
5. Entiende que puede abandonar el estudio en cualquier momento si así lo desea sin proporcionar razón alguna a los investigadores
6. Recibe una copia del consentimiento informado con la todas las características del proyecto en el que participa
7. Otorga su permiso para recabar su información personal en caso de revisión o auditoría por los comités de ética locales.

Si desea participar favor de firmar, fechar y escribir la fecha del día de hoy con puño y letra. En caso de no saber escribir, favor de colocar su huella digital y otra persona le ayudará a escribir su nombre

Paciente Fecha: _____ Nombre: _____ Firma: _____

Testigo 1 Fecha: _____ Nombre: _____ Firma: _____
--

Testigo 2 Fecha: _____ Nombre: _____ Firma: _____
--

Investigador principal He presentado al participante la información acerca de este protocolo de investigación de forma exacta y completa. El paciente indicó que entiende la naturaleza del protocolo, incluyendo los riesgos y beneficios de participar Fecha: _____ Nombre: _____ Firma: _____
--